



CALIDAD DE SOFTWARE

Semana 13: Norma ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos.

Ing. Eberth J. Castro García

INICIO

***"Vive como si fueras
a morir mañana.
Aprende como si fueras
a vivir siempre"***



"Mahatma Gandhi"

Recordando la sesión anterior....





Logro de la sesión

Al terminar la sesión el alumno comprenderá la norma **ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos** y lo aplicará en la resolución de un caso

Contenido a Desarrollar

ISO 9001:2015

- Qué es
- Partes
- Ejemplo de Aplicación



La **ISO 9001:2015** es una norma internacional que especifica los **requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)**. Está diseñada para ayudar a las organizaciones a garantizar que sus productos o servicios cumplan con los requisitos del cliente y con los reglamentarios aplicables, y a mejorar continuamente su desempeño.

Aunque es aplicable a cualquier tipo de organización, su uso en el **desarrollo y mantenimiento de software** se potencia cuando se articula con guías como la **ISO/IEC 90003:2018**, que adapta ISO 9001 al ámbito del software.

ISO 9001:2015 - ¿Qué es?

- Se utiliza para **establecer y mantener sistemas de gestión de calidad** efectivos en una amplia gama de organizaciones y sectores.
- La norma se enfoca en **garantizar que una organización satisfaga las necesidades y expectativas de sus clientes** y partes interesadas, al tiempo que mejora continuamente sus procesos y productos o servicios.
- **Se compone de una serie de requisitos y directrices** para establecer un sistema de gestión de calidad sólido. Estos requisitos **se centran en varios aspectos clave** de una organización

ISO 9001:2015 – Aspectos o Principios

Enfoque en el Cliente

La norma pone un fuerte énfasis en entender y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.

Esto implica la **identificación de requisitos del cliente**, la **medición de la satisfacción del cliente** y la **adaptación de productos y servicios** para cumplir con esas necesidades.



ISO 9001:2015 – Aspectos o Principios

Liderazgo

La alta dirección de la organización debe demostrar liderazgo y compromiso con el sistema de gestión de calidad.

Esto incluye **establecer una política de calidad, definir roles y responsabilidades, y promover la cultura de calidad**



ISO 9001:2015 – Aspectos o Principios

Enfoque Basado en Procesos

La norma promueve la gestión basada en procesos **para lograr la eficiencia y la consistencia en las operaciones de la organización**. Los **procesos clave** deben ser **identificados, gestionados y mejorados** de manera continua.



ISO 9001:2015 – Aspectos o Principios

Mejora Continúa

La norma exige que las **organizaciones** busquen de manera constante la mejora en sus procesos y productos o servicios. Esto incluye la **identificación de oportunidades de mejora** y la **implementación de acciones correctivas y preventivas**.



ISO 9001:2015 – Aspectos o Principios

Toma de Decisiones Basada en Evidencia

Se requiere que las decisiones se basen en datos y evidencia. Esto implica la **recopilación y análisis de datos para evaluar el desempeño** y **tomar decisiones informadas**.



ISO 9001:2015 – Aspectos o Principios

Gestión de Relaciones con Partes Interesadas

La norma aborda **la importancia de gestionar las relaciones** con partes interesadas, que incluyen **clientes, proveedores y otros**. La **comunicación efectiva** y la **colaboración** son fundamentales



Estructura ISO 9001:2015

La norma está organizada en **10 cláusulas**, de las cuales las **cláusulas 4 a 10** contienen los **requisitos obligatorios**:

Nº	Cláusula	Descripción
1	Alcance	Define el propósito y aplicabilidad de la norma.
2	Referencias normativas	Documentos que complementan la norma.
3	Términos y definiciones	Vocabulario técnico relevante.
4	Contexto de la organización	Análisis del entorno, partes interesadas y alcance del SGC.
5	Liderazgo	Compromiso de la alta dirección, política de calidad, roles.
6	Planificación	Gestión de riesgos, objetivos de calidad y cambios.
7	Apoyo	Recursos, competencias, comunicación y control documental.
8	Operación	Planificación, control, requisitos de clientes, desarrollo, etc.
9	Evaluación del desempeño	Seguimiento, auditoría interna y revisión por la dirección.
10	Mejora	No conformidades, acciones correctivas, mejora continua.

ISO 9001:2015

Ejemplo de Aplicación



Escenario Inicial:

Supongamos que una empresa de fabricación de dispositivos médicos decide implementar un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 – Ejemplo de Aplicación



Liderazgo:

La alta dirección de la empresa establece una política de calidad que enfatiza su compromiso con la seguridad y eficacia de sus dispositivos médicos.

Enfoque en el Cliente:

La empresa realiza encuestas a sus clientes, como hospitales y clínicas, para entender mejor sus necesidades y expectativas en términos de calidad y entrega de productos.

ISO 9001:2015 – Ejemplo de Aplicación

Enfoque Basado en Procesos:

- Se identifican y documentan los procesos clave en la fabricación de dispositivos médicos, desde el diseño hasta la entrega.
- Se establecen indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir la eficiencia y la calidad de los procesos.

Mejora Continua:

- Se implementa un sistema de seguimiento de problemas y se establecen equipos de mejora de procesos para abordar problemas y oportunidades de mejora.
- Se realizan auditorías internas regulares para evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad.



ISO 9001:2015 – Ejemplo de Aplicación



Toma de Decisiones Basada en Evidencia:

Se recopilan y analizan datos de calidad, como tasas de defectos, tiempos de entrega y tasas de satisfacción del cliente, para tomar decisiones sobre mejoras y cambios.

Gestión de Relaciones con Partes Interesadas:

Se mantiene una comunicación constante con proveedores y clientes para asegurarse de que los requisitos de calidad se comprendan y cumplan.

Ejercicio

- Formular un **ejemplo de aplicación** de la norma ISO 9001:2015 para el **sector del desarrollo de software**.

En Resumen

- ¿Qué es la Norma ISO 9001:2015?
- ¿Cuáles son **sus principios o aspectos relevantes?**

